

**CORRECTION SESSION D'OCTOBRE 1996****EXERCICE 1**

1.1. $p_k = \left| \frac{1 + k(k+1) + i}{1 + k(k+1) - i} \right| = 1$ (numérateur et dénominateur conjugués, donc de même module).

$$\alpha_k = \arg(1 + k(k+1) + i) - \arg(1 + k(k+1) - i) = 2 \arg(1 + k(k+1) + i) [2\pi], \text{ donc}$$

$$\tan \frac{\alpha_k}{2} = \tan [\arg(1 + k(k+1) + i)] = \frac{1}{1 + k(k+1)}.$$

1.2. $z_0 = i$; $z_1 = \frac{4}{5} + \frac{3}{5}i$; $z_2 = \frac{24}{25} + \frac{7}{25}i$.

1.3.1. La fonction tangente est une bijection de $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$ sur $[0, +\infty[$, d'où l'existence et l'unicité de θ_k .

$$\tan \theta_0 = 0 \Rightarrow \theta_0 = 0 ; \tan \theta_1 = 1 \Rightarrow \theta_1 = \frac{\pi}{4}.$$

1.3.2. (Construction géométrique standard sur le cercle trigonométrique, à partir des points d'angle $\theta_2 = \arctan(2) \approx 63,43^\circ$ et $\theta_3 = \arctan(3)$.)

1.3.3. Si $k > 0$: $\tan(\theta_{k+1} - \theta_k) = \frac{\tan \theta_{k+1} - \tan \theta_k}{1 + \tan \theta_{k+1} \tan \theta_k} = \frac{(k+1) - k}{1 + k(k+1)} = \frac{1}{1 + k(k+1)} = \tan \frac{\alpha_k}{2}$.

Or $\theta_{k+1} - \theta_k \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[$ et $\frac{\alpha_k}{2} \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[$ (tangente injective sur cet intervalle), donc $\frac{\alpha_k}{2} = \theta_{k+1} - \theta_k$.

(Pour $k = 0$: $\theta_1 - \theta_0 = \frac{\pi}{4} = \frac{\alpha_0}{2}$, cohérent.)

1.4.1. $|S_n| = \prod_{k=1}^n |z_k| = 1$.

$$\arg(S_n) = \sum_{k=1}^n \alpha_k = \sum_{k=1}^n 2(\theta_{k+1} - \theta_k) = 2(\theta_{n+1} - \theta_1) [2\pi] \text{ (somme télescopique).}$$

1.4.2. $\lim |S_n| = 1$. Comme $\tan \theta_{n+1} = n+1 \rightarrow +\infty$, $\theta_{n+1} \rightarrow \frac{\pi}{2}$, donc $\arg(S_n) \rightarrow 2 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{2}$.

Donc (S_n) converge et $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1 \cdot e^{i\pi/2} = i$.

EXERCICE 2

2.1. $r_2 \circ r_1$ est une rotation d'angle $\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3} = \pi$: c'est une symétrie centrale, de centre le milieu de $[MM_2]$ (puisque $r_2 \circ r_1(M) = M_2$). Donc J , milieu de $[MM_2]$, est fixe par $r_2 \circ r_1$.

2.2. Soit $O' = r_2 \circ r_1(O_1) = r_2(O_1)$. Le triangle O_1O_2O' est rectangle isocèle en O_2 (rotation d'angle $\frac{2\pi}{3}$ appliquée à O_1 autour de O_2 ... plus précisément les angles valent $\widehat{O_1} = \frac{\pi}{6}$, $\widehat{O_2} = \frac{2\pi}{3}$... conduisant à $\widehat{O'} = \frac{\pi}{3}$). Par ailleurs J est le milieu de $[O_1O']$ (centre de la symétrie centrale $r_2 \circ r_1$ appliquée en O_1), donc (O_2J) est bissectrice de l'angle $\widehat{O_1O_2O'}$. Dans le triangle O_1O_2J : $\widehat{O_1} = \frac{\pi}{6}$, $\widehat{O_2} = \frac{\pi}{3}$, donc $\widehat{J} = \frac{\pi}{2}$: J appartient au cercle (C) de diamètre $[O_1O_2]$.

3.1. Si $H \in (C)$ de diamètre $[O_1J]$: $(\overrightarrow{HO_1}, \overrightarrow{HJ}) = \frac{\pi}{2} [\pi]$. Comme $(\overrightarrow{HO_1}, \overrightarrow{HM}) = \frac{\pi}{2} [\pi]$ (H projeté orthogonal de O_1 sur (MM_1)), on obtient $(\overrightarrow{HM}, \overrightarrow{HJ}) = 0 [\pi]$: H, M, J alignés, donc (puisque $H \in (MM_1)$ et $J \in (MM_2)$) les points M, M_1, M_2 sont alignés.



Réciproquement, si M, M_1, M_2 sont alignés, H, M, J sont alignés et, en reprenant les angles droits, on retrouve $(\overrightarrow{HO_1}, \overrightarrow{HJ}) = \frac{\pi}{2} [\pi] : H \in (C)$ de diamètre $[O_1J]$.

3.2. Le triangle M_1O_1M est équilatéral direct (car r_1 est la rotation de centre O_1 et d'angle $\frac{\pi}{3}$ qui transforme M en M_1), donc $M_1M = O_1M_1 = O_1M$; la similitude directe s de centre O_1 transformant H en M a pour rapport $r = \frac{O_1M}{O_1H} = \frac{1}{\cos(\pi/6)} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ et pour angle $\alpha = (\overrightarrow{O_1H}, \overrightarrow{O_1M}) = -\frac{\pi}{6}$.

3.3. L'ensemble (C) cherché est l'image par s du cercle de diamètre $[O_1J]$.

4.1. $M_1M = O_1M_1$ (triangle équilatéral MO_1M_1) ; $M_1M_2 = \sqrt{3}O_2M_1$ (triangle $M_1O_2M_2$ isocèle en O_2 d'angle au sommet $\frac{2\pi}{3}$).

4.2. $M_1M_2 = \sqrt{3}M_1M \Leftrightarrow \sqrt{3}O_2M_1 = \sqrt{3}O_1M_1 \Leftrightarrow O_2M_1 = O_1M_1 : M_1$ est sur la médiatrice de $[O_1O_2]$.

4.3. $(\Delta) = r_1^{-1}(\Delta_1)$ où Δ_1 est la médiatrice de $[O_1O_2]$, c'est-à-dire l'image de la médiatrice de $[O_1O_2]$ par la rotation r_1^{-1} (de centre O_1 , d'angle $-\frac{\pi}{3}$).

4.4. (Construction géométrique directe à partir de 4.3.)

PROBLEME

PARTIE I

$\varphi(x) = \frac{x}{(\ln x)^2}$ si $x > 0$, $\varphi(0) = 0$; $D_\varphi = [0, 1[\cup]1, +\infty[$.

I.1. φ est continue sur $]0, 1[\cup]1, +\infty[$ (quotient de fonctions continues, dénominateur non nul). Comme $\lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi(x) = 0 = \varphi(0)$, φ est continue en 0, donc sur D_φ .

I.2.1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{(\ln x)^2} = 0 : \varphi$ est dérivable en 0, $\varphi'(0) = 0$.

I.2.2. $\varphi'(x) = \frac{\ln x - 2}{(\ln x)^3}$ pour $x \in]0, 1[\cup]1, +\infty[$.

$\varphi'(x) = 0 \Leftrightarrow x = e^2$. On dresse le tableau : $\varphi' > 0$ sur $]0, 1[$, $\varphi' < 0$ sur $]1, e^2[$, $\varphi' > 0$ sur $]e^2, +\infty[$; $\varphi(0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 1} \varphi(x) = +\infty$, $\varphi(e^2) = \frac{e^2}{4}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = +\infty$.

I.3.1. Les branches infinies : $\lim_{x \rightarrow 1} \varphi(x) = +\infty$ (asymptote verticale $x = 1$) ; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\varphi(x)}{x} = 0$: branche parabolique de direction $(x'x)$.

I.3.2. $\varphi(e) = e$, $\varphi'(e) = -1$: la tangente (T) au point d'abscisse e a pour équation $y = -x + 2e$.

I.3.3. (Courbe : voir tableau de variations ci-dessus ; branche verticale en 1, minimum local $\frac{e^2}{4}$ en e^2 .)

I.4. Soit $g(x) = \varphi(x) - e$ sur $]1, +\infty[$; g est continue, dérivable, $g' = \varphi'$; g décroît sur $]1, e^2[$ de $+\infty$ à $\frac{e^2}{4} - e < 0$, puis croît sur $]e^2, +\infty[$ de $\frac{e^2}{4} - e$ à $+\infty$. Comme $\frac{e^2}{4} - e < 0$, g s'annule exactement deux fois sur $]1, +\infty[$: l'équation $\varphi(x) = e$ admet exactement deux solutions.

$g(e^3) = \frac{e^3}{9} - e < 0$ et $g(e^4) = \frac{e^4}{16} - e > 0$: la seconde solution x_2 appartient à $[e^3, e^4]$.

PARTIE II



$$f(x) = \int_e^x \frac{dt}{\ln t}.$$

$t \mapsto \frac{1}{\ln t}$ est continue sur $]1, +\infty[$, donc f est bien définie sur $]1, +\infty[$.

II.1. $f'(x) = \frac{1}{\ln x} > 0$ sur $]1, +\infty[$: f est croissante.

II.2. Soit $k(t) = \ln t - t + 1$ sur $]1, +\infty[$; $k'(t) = \frac{1}{t} - 1 < 0$, donc k est décroissante ;
 $\lim_{t \rightarrow 1^+} k(t) = 0$ donc $k(t) < 0$ pour $t > 1$: $\ln t < t - 1$.

II.3. Sur $]e, +\infty[$, $\ln t < t - 1 \Rightarrow \frac{1}{\ln t} > \frac{1}{t - 1}$, donc pour $x > e$:

$$f(x) = \int_e^x \frac{dt}{\ln t} \geq \int_e^x \frac{dt}{t - 1} = \ln \left(\frac{x - 1}{e - 1} \right) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Par comparaison, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

II.4. De même, en minorant $f(x)$ pour $x \rightarrow 1^+$ par $\ln \left(\frac{x - 1}{e - 1} \right) \rightarrow -\infty$, on obtient $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$.

Pour $e \leq a < b$, sur $[a, b]$: $\frac{1}{\ln b} \leq \frac{1}{\ln t} \leq \frac{1}{\ln a}$, d'où par intégration : $\frac{b - a}{\ln b} \leq \int_a^b \frac{dt}{\ln t} \leq \frac{b - a}{\ln a}$.

II.5. En appliquant le résultat précédent sur $[e, u]$ et $[u, x]$ puis en sommant (relation de Chasles) : $\frac{x - u}{\ln x} \leq f(x) \leq u - e + \frac{x - u}{\ln u}$, ce qui, en simplifiant/majorant grossièrement le terme constant $-e \leq 0$, redonne l'encadrement demandé $\frac{x - u}{\ln x} \leq f(x) \leq u + \frac{x - u}{\ln u}$.

II.6. $\varphi(x) < x \Leftrightarrow \frac{x}{(\ln x)^2} < x \Leftrightarrow (\ln x)^2 > 1 \Leftrightarrow \ln x > 1$ ou $\ln x < -1$, soit $S =]0, e^{-1}[\cup]e, +\infty[$.

Pour $x > e^4$: $\varphi(x) < x$ (car $x > e^4 > e$) et $\varphi(x) > \varphi(e^4) = \frac{e^4}{16} > e$ (car φ est croissante sur $]e^2, +\infty[$) : donc $e < \varphi(x) < x$. On choisit alors $u = \varphi(x)$ dans l'encadrement de II.5, ce qui donne, après multiplication par $\frac{\ln x}{x}$:

$$1 - \frac{\varphi(x)}{x} \leq \frac{\ln x}{x} f(x) \leq \frac{1}{\ln x} + \left[1 - \frac{\varphi(x)}{x} \right] \frac{\ln x}{\ln \varphi(x)}.$$

II.7. Comme $\varphi(x) = \frac{x}{(\ln x)^2}$, $\ln \varphi(x) = \ln x - 2 \ln(\ln x)$, donc $\frac{\ln x}{\ln \varphi(x)} = \frac{1}{1 - \frac{2 \ln(\ln x)}{\ln x}} \rightarrow 1$ quand $x \rightarrow +\infty$.

En passant à la limite dans l'encadrement de II.6 (le membre de gauche et celui de droite tendent tous deux vers 1, car $\frac{\varphi(x)}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{\ln x} \rightarrow 0$), on obtient par encadrement $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} f(x) = 1$.

II.8. Comme $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{\ln x}{x} f(x) \rightarrow 1$, nécessairement $f(x) \rightarrow +\infty$ (plus vite que $\frac{x}{\ln x}$ ne tend vers 0) ; plus précisément $f(x) \sim \frac{x}{\ln x}$, donc $\frac{f(x)}{x} \sim \frac{1}{\ln x} \rightarrow 0$.

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$: la courbe (T) admet une branche parabolique de direction $(O, \vec{v})$.

II.9. $h(e) = ae + b = 1$ et $h(2) = 2a + b = \frac{1}{\ln 2}$. En résolvant : $a = \frac{\frac{1}{\ln 2} - 1}{2 - e} \approx -0,62$ et $b = 1 - ae \approx 2,68$.



II.10. $f(2) \approx \int_e^2 h(t) dt = \left[\frac{a}{2}t^2 + bt \right]_e^2 \approx -0,88.$

II.12. Tableau de variations de f : f croissante sur $]1, +\infty[$, de $-\infty$ (en 1^+) à $+\infty$; discontinuité (limite infinie) en $x = 1$; valeur $f(e) = 0$. La courbe (T) présente une branche parabolique de direction $(O, \vec{i})$ en $+\infty$ et une asymptote verticale $x = 1$.